

Com base na leitura do texto "What is software security and why is it important?", a segurança de software se refere aos processos e práticas para desenvolver sistemas de software resistentes a ataques maliciosos e vulnerabilidades. O artigo resalta a importância de garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade. É vital porque as vulnerabilidades podem levar a ciberataques, vazamentos de dados e grandes interrupções.

É mais eficaz projetar a segurança no software desde o início ("security-by-design") do que tentar adicioná-la depois. A segurança deve permeiar todo ciclo de vida de desenvolvimento seguro (SDLC). Práticas-chave incluem a modelagem de ameaças, o design de segurança para definir a arquitetura e os controles, e a segurança na construção de software por meio de codificação segura e validação de entradas.

A gestão de segurança é mais eficaz quando está enraizada na cultura e nos processos da organização. O uso de teste de segurança, como SAST, DAST e fuzzers, é importante para automatizar a descoberta de vulnerabilidades e melhorar a estrutura dos testes. O objetivo final é construir a segurança no software desde o início para garantir sistemas estáveis, resilientes e confiáveis.